摘要

假人皮肤外侧的实测温度在 5400 s 内由 37.00 °C 升到 48.08 °C，末十分钟波动为零，而环境温度是 75 °C。平台明显低于环境，说明皮肤侧一直在把热量带走；附件 1 的密度使空气层扩散系数达到 $2.361\times10^{-5}\,\mathrm{m^2/s}$，比其余三层高两个量级。这两件事决定了本文的模型形态：四层介质内的一维瞬态热传导，界面处温度与热流同时连续，皮肤侧用一个散热系数代表血流带走的热量，时间推进不能交给显式稳定域。

离散采用格心有限体积，界面导度取两侧半格热阻的调和平均，使热流连续成为离散格式的精确性质而非近似；时间方向用后向 Euler。全模型只有散热系数一个自由参数。它由两条互相独立的路线定出：仅用平台值的闭式解给 $8.6124\,\mathrm{W/(m^2\,K)}$，对 5401 个实测点做最小二乘给 $8.7739\,\mathrm{W/(m^2\,K)}$，相差 1.88 %。瞬态终点与解析稳态解相差 1×10^{-10} °C，格数由 10 加密到 80、步长由 4 s 缩到 1 s 时终点最大偏差 2.7×10^{-9} °C，全程残差均方根 0.4517 °C，末三十分钟 0.1453 °C。

问题二与问题三冻结上述仿真器与散热系数，只新开放厚度。题面的两条要求含时间，必须写成逐时刻上限与越阈累计时长两个瞬态判据，而不是一个稳态温度。实测确认皮肤温度峰值随第 II 层厚度单调不增，因此最小可行厚度用一维二分求得：65 °C、六十分钟、第 IV 层 5.5 mm 时为 18.16 mm，此时峰值仅 44.045 °C，紧的是五分钟预算而不是 47 °C 上限，皮肤温度首次越过 44 °C 的时刻恰在第 55 min。问题三两个目标方向相反且题面未给交换率，故不作相减标量化：第 IV 层薄于 3.6 mm 时第 II 层取遍整个允许区间都不可行，可行性边界约在 3.8 mm；前沿从 $(d_4,d_2)=(3.8,24.99)$ 延伸到 $(6.4,21.19)$，总厚最小点为 21.188 mm 与 6.4 mm。

最优点的平台温度只比阈值高 0.14 °C，而第 55 min 处曲线斜率仅 $0.0112\,\mathrm{°C\,min^{-1}}$。散热系数变动 2 %（即标定自身精度）就使最优厚度在 17.04 mm 与 19.19 mm 之间移动，变动 20 % 时可行域从整体不可行跳到下界即可行。该约束在本题是病态的，因此本文交付区间与机理，不给三位有效数字的设计值。

关键字： 多层瞬态传热　有限体积　界面热流连续　越阈时长约束　可辨识区间

一、 问题重述

高温作业服由三层织物构成，自外向内记为第 I、II、III 层，第 III 层与皮肤之间的空隙记为第 IV 层。把体温维持在 37 °C 的假人放入高温环境，测量其皮肤外侧温度，据此为服装选厚度。附件 1 给出四层的密度、比热、热传导率与厚度：第 I 层 0.6 mm、第 III 层 3.6 mm 固定，第 II 层允许 0.6 mm 到 25 mm，第 IV 层允许 0.6 mm 到 6.4 mm。附件 2 是 75 °C 环境下、第 II 层 6 mm、第 IV 层 5 mm、九十分钟工作时长这一组条件的皮肤外侧温度记录，逐秒共 5401 点。

三个问题依次是：在附件 2 对应的条件下算出温度分布并输出到 Excel；在 65 °C、第 IV 层 5.5 mm 时定第 II 层最优厚度，使六十分钟内皮肤外侧温度不超过 47 °C，且超过 44 °C 的时间不超过五分钟；在 80 °C 时同时定第 II、IV 层最优厚度，三十分钟内满足同一组温度要求。降低研发成本、缩短研发周期是选厚度的背景动机，它在数学上表现为“在满足温度要求的前提下第 II 层越薄越好”。

需要说明来源边界。本文使用的题面文字取自一份参考论文的问题重述，不是官方题面原件；官方材料只有附件 1 与附件 2 两张表。所有数值结论都只依赖这两张表和本文自己的计算，不依赖那份参考论文的任何结果。

二、 问题分析

三问不是三个独立任务。问题一有实测曲线可比对，是唯一能确定未知参数的一问；问题二、三没有新的实测数据，只更换环境温度、时长和待定厚度。所以问题一的产物必须是一个能被后两问反复调用的计算核心，而不是一张图。后两问冻结这个核心与它标定出的参数，各自只新开放厚度。若某一问改用另一套无需时间的代数式来定厚度，它就不再共享问题一的时间维，题面里的“六十分钟”“三十分钟”“不超过五分钟”都会失去表达位置。

先看附件 2 能读出什么。温度从 37.00 °C 起，在 1261 s（第 21.0 min）之后每分钟变化已小于 0.01 °C，末十分钟稳定在 48.08 °C、波动为零。平台值远低于环境的 75 °C，这排除了皮肤侧绝热：若皮肤侧不导出热量，整个系统最终会趋于环境温度。因此皮肤侧必须写成一个把热量送往体核的边界，其强度是全模型唯一待定量。

再看附件 1 的物性会带来什么数值后果。第 i 层的热扩散系数 $a_i = \lambda_i/(\rho_i c_i)$，逐层计算后，第 I 至 III 层的扩散系数在 $2\times10^{-7}\,\mathrm{m^2/s}$ 量级，而第 IV 层因密度只有 $1.18\,\mathrm{kg/m^3}$ 而达到 $2.361\times10^{-5}\,\mathrm{m^2/s}$。显式格式的稳定条件 $r = a\tau/h^2 \le 1/2$ 会被这一层控制，把

时间步长压到远小于一秒。这一点直接决定时间推进方式，而不是事后调参的问题。这里还有一个容易被掩盖的陷阱：若把导热系数 λ 误当作扩散系数代入同一显式格式，步长比反而落在稳定域内，程序照样输出光滑曲面。数值稳定并不证明系数正确，因此本文把逐层 a 与附件 1 预置列逐位对账，作为一道单独的检查。

两问的约束读法也需要先定。“六十分钟内不超过 47 °C”是逐时刻上限，“超过 44 °C 的时间不超过五分钟”是越阈累计时长。皮肤温度单调上升并趋于平台，所以第二条等价于“不得在第 55 min 之前越过 44 °C”。这两个量都需要完整的温度历程才能计算，稳态温度给不出其中任何一个。

三、 模型假设

假设只保留会改变方程或约束的四条，每条都注明它改动了哪一部分数学对象。

第一，传热沿垂直于皮肤的方向进行，四层介质在该方向上均质。这把三维问题降为一维，使每层只需一个厚度、一个扩散系数。

第二，各层界面处温度与热流同时连续。这给出层间耦合条件，是有限体积中界面导度取调和平均的依据；若只要求温度连续，界面处的能量就不守恒。

第三，第 I 层外表面温度等于环境温度。这把外侧边界定为 Dirichlet 型。该假设在升温初段偏强，本文在检验一节用残差结构如实报告它的代价，不作修正。

第四，皮肤侧向体核的散热强度与皮肤外侧温度和体核温度之差成正比，体核温度维持 37 °C。这把体内的血流散热压缩成一个系数，使全模型只剩一个待定参数；代价是该系数只能由 75 °C 的那次实验定出，跨环境温度的可迁移性没有证据，本文在灵敏度一节单独处理。

不考虑湿传递与辐射。这不是为了简化方程，而是因为附件只给了干态热物性，没有任何可用于标定湿传递或辐射的量；把它们写进方程会引入无法确定的参数。

四、 符号说明

附件 1 给出的物性列在表 2。最后一列是按 $a_i = \lambda_i/(\rho_i c_i)$ 换算的热扩散系数，与附件 1 自带的预置列逐位一致，本文以它作为方程系数。表中第 II、IV 层的厚度是允许区间而非定值，这两个区间就是问题二、三的决策变量取值范围。

值得先注意第 IV 层。它是空气层，密度只有 $1.18\,\mathrm{kg/m^3}$，因此在四层中同时具有最大的热阻和最快的扩散：热阻大意味着它决定能挡住多少热量，扩散快意味着它几乎不延迟热量到达皮肤。这两个性质在后面三问里反复起作用。

表 **1**　贯穿全文的符号

符号	含义	单位
x	自第 I 层外表面算起的深度	m
$T(x,t)$	深度 x、时刻 t 的温度	°C
$\rho_i,\ c_i,\ \lambda_i$	第 i 层的密度、比热、热传导率	$\mathrm{kg/m^3}$, $\mathrm{J/(kg\,K)}$, $\mathrm{W/(m\,K)}$
$a_i=\lambda_i/(\rho_i c_i)$	第 i 层的热扩散系数	$\mathrm{m^2/s}$
d_i	第 i 层厚度，d_2、d_4 为决策变量	mm
T_{env}	环境温度	°C
T_{core}	体核温度，取 37	°C
h	皮肤侧散热系数，全模型唯一待定参数	$\mathrm{W/(m^2\,K)}$
$\theta(t)$	皮肤外侧温度，即 $x=L$ 处的温度	°C
q	稳态下通过服装的热流密度	$\mathrm{W/m^2}$
R	四层串联总热阻	$\mathrm{m^2\,K/W}$
T_{w}	工作时长，问题二为 3600、问题三为 1800	s

表 **2**　附件 **1** 的四层物性与换算所得热扩散系数

层	ρ/$\mathrm{kg/m^3}$	c/$\mathrm{J/(kg\,K)}$	λ/$\mathrm{W/(m\,K)}$	d/mm	a/$\mathrm{m^2/s}$
I	300	1377	0.082	0.6	1.985×10^{-7}
II	862	2100	0.37	0.6–25	2.044×10^{-7}
III	74.2	1726	0.045	3.6	3.514×10^{-7}
IV	1.18	1005	0.028	0.6–6.4	2.361×10^{-5}

五、 问题一模型建立与求解

5.1 模型建立

设四层总厚 $L=\sum_i d_i$。在每一层内部，能量守恒给出

$$\rho_i c_i \frac{\partial T}{\partial t}=\frac{\partial}{\partial x}\left(\lambda_i \frac{\partial T}{\partial x}\right), \qquad x\in \text{第}i\text{ 层}. \tag{1}$$

相邻层界面 x_i 处同时要求

$$T(x_i^-,t)=T(x_i^+,t), \qquad \lambda_i \left.\frac{\partial T}{\partial x}\right|_{x_i^-}=\lambda_{i+1}\left.\frac{\partial T}{\partial x}\right|_{x_i^+}. \tag{2}$$

外侧按假设三取 $T(0,t)=T_{\text{env}}$。皮肤侧由前一节的平台观察定为

$$-\lambda_4 \left.\frac{\partial T}{\partial x}\right|_{x=L}=h\left(T(L,t)-T_{\text{core}}\right). \tag{3}$$

初始时刻全场取 37 °C，与附件 2 的 $t=0$ 读数一致。皮肤外侧温度 $\theta(t)=T(L,t)$ 即与附件 2 对应的观测量。

式 (1)–(3) 在稳态下退化为串联平板关系，可用于交叉校核：

$$q=\frac{T_{\text{env}}-T_{\text{core}}}{R+1/h}, \qquad R=\sum_{i=1}^{4}\frac{d_i}{\lambda_i}, \qquad \theta_\infty=T_{\text{core}}+\frac{q}{h}. \tag{4}$$

按附件 2 的条件，$R=0.282\,105\,\mathrm{m^2\,K/W}$。表 3 把它拆到每一层，同时给出稳态温降与扩散时间尺度 d_i^2/a_i。

表 **3**　附件 **2** 条件下的逐层热阻、稳态温降与扩散时间尺度

层	d/mm	d/λ/m² K/W	占总热阻/%	稳态温降/°C	d^2/a/s
I	0.6	0.007317	2.6	0.698	1.8
II	6.0	0.016216	5.7	1.547	176.1
III	3.6	0.080000	28.4	7.634	36.9
IV	5.0	0.178571	63.3	17.040	1.1
合计	15.2	0.282105	100.0	26.920	—

三件事从这张表读出来。第一，空气层占总热阻 63.3 %，单独承担 17.040 °C 温降，这解释了问题三中第 IV 层厚度为何能决定可行性。第二，第 III 层热阻占 28.4 %，而第 II 层只占 5.7 %——第 II 层加厚对隔热的边际贡献本来就小，这预示问题二的最优厚度

会偏大。第三，四层的扩散时间尺度都在 200 s 以内，最长的第 II 层是 176.1 s；整叠的等效时间尺度取总厚与最小扩散系数之比约为 1160 s，与附件 2 在第 21 min 进入准稳态相符。这个量级说明三问的时间窗都长于系统的响应时间，但不等于可以用稳态代替瞬态——判据里的五分钟正好落在响应尾段。

在写离散格式之前先看两个无量纲群，它们决定哪一层必须算清楚、哪一层可以粗一点。以皮肤侧散热系数作特征、以九十分钟窗口作时间尺度，各层的 Biot 数与 Fourier 数列在表 4。

表 **4**　各层的 **Biot** 数与 **Fourier** 数（附件 **2** 条件，$t_{\mathrm{w}} = 5400\,\mathrm{s}$）

层	$Bi = hd/\lambda$	$Fo = at_{\mathrm{w}}/d^2$	含义
I	0.0642	2977.5	温度近似均匀
II	0.1423	30.7	温度近似均匀
III	0.7019	146.4	温度近似均匀
IV	1.5668	5099.9	热阻主导

空气层的 $Bi = 1.567$ 是四层中唯一大于 1 的：它两侧的温差主要由自身热阻造成，不能当成温度均匀的薄层处理。同时它的 $Fo \approx 5100$ 远大于 1，说明在题目时间窗内它早已充分发展，瞬态信息不存在于这一层。两者合起来给出一个具体判断：空气层决定终态温度水平，而升温快慢由 Fo 最小的第 II 层（$Fo = 30.7$）控制。这正是问题二把第 II 层选作决策变量的物理理由，也解释了为什么问题三一旦把空气层压薄就整体不可行。

5.2 求解方法与实现

把区间 $[0, L]$ 按层划分为格心控制体，第 i 层分 n_i 格、格宽 $h_i = d_i/n_i$。格数按层厚分配，并令最薄的一层不少于 8 格，使 0.6 mm 的第 I 层与每个界面都能被分辨；本文实际使用的总格数在 253 到 2027 之间。

离散不从式 (1) 直接差分，而从控制体的能量平衡出发。对第 j 格在 $[t^n, t^{n+1}]$ 内积分式 (1)，并把左右两个面上的热流记为 $q_{j-1/2}$、$q_{j+1/2}$，得

$$\rho_j c_j h_j \frac{T_j^{n+1} - T_j^{n}}{\tau} = q_{j-1/2} - q_{j+1/2}, \qquad q_{j+1/2} = -K_{j+1/2}\big(T_{j+1} - T_j\big). \tag{5}$$

这样写的好处是：无论 λ 在界面处如何跳变，进入一格的热量与离开相邻一格的热量用的是同一个 $q_{j+1/2}$，能量在离散层面自动守恒，不需要额外的界面方程。

界面导度 $K_{j+1/2}$ 由两个半格串联的热阻定出。从格心 j 到界面的热阻是 $h_j/(2\lambda_j)$，

从界面到格心 $j+1$ 是 $h_{j+1}/(2\lambda_{j+1})$，串联相加再取倒数：

$$K_{j+1/2}=\left(\frac{h_j}{2\lambda_j}+\frac{h_{j+1}}{2\lambda_{j+1}}\right)^{-1}. \tag{6}$$

这正是式 (2) 的离散对应。若改用算术平均 $\frac{1}{2}(\lambda_j+\lambda_{j+1})$，在第 III 层与第 IV 层界面处 λ 相差 1.6 倍，界面热流会被系统性高估；本题空气层与织物层的导热系数相差一个量级，这一选择不是精度上的微调。

时间方向的选择由前一节的扩散系数量级决定。空气层的 $a=2.361\times10^{-5}\,\mathrm{m^2/s}$ 使显式格式的稳定步长远小于一秒，而实测数据的采样间隔恰是一秒。因此本文用后向 Euler，对格 j 有

$$\frac{C_j}{\tau}\big(T_j^{n+1}-T_j^{n}\big)=K_{j-1/2}\big(T_{j-1}^{n+1}-T_j^{n+1}\big)+K_{j+1/2}\big(T_{j+1}^{n+1}-T_j^{n+1}\big),\qquad C_j=\rho_j c_j h_j, \tag{7}$$

两端按 Dirichlet 与式 (3) 的 Robin 形式并入对角。每一时间层是一个三对角系统，按带状矩阵直接求解，无条件稳定，步长由需要的输出分辨率决定而不再由空气层决定。

把式 (7) 写成矩阵形式便于说明两端如何并入。记 $\boldsymbol{T}^n=(T_1^n,\dots,T_N^n)^{\mathsf{T}}$，则

$$\left(\operatorname{diag}\!\left(\frac{C_j}{\tau}\right)+\boldsymbol{A}\right)\boldsymbol{T}^{n+1}=\operatorname{diag}\!\left(\frac{C_j}{\tau}\right)\boldsymbol{T}^{n}+\boldsymbol{b}, \tag{8}$$

其中 $\boldsymbol{A}$ 是由各 $K_{j\pm1/2}$ 组成的三对角矩阵。外侧 Dirichlet 条件不引入额外未知量：它以 $K_{1/2}=2\lambda_1/h_1$ 的形式加到 $\boldsymbol{A}$ 的首个对角元上，同时把 $K_{1/2}T_{\mathrm{env}}$ 加进 $\boldsymbol{b}$ 的首项。皮肤侧的 Robin 条件同理，只是导度取半格热阻与外部散热的串联

$$K_{N+1/2}=\left(\frac{h_N}{2\lambda_4}+\frac{1}{h}\right)^{-1}, \tag{9}$$

并把 $K_{N+1/2}T_{\mathrm{core}}$ 加进 $\boldsymbol{b}$ 的末项。$\boldsymbol{A}$ 的对角元严格大于同行非对角元绝对值之和加边界导度，因此系数矩阵是不可约对角占优的，解存在且唯一，数值上也不需要预处理。

皮肤外侧温度不是最后一格的格心值。它是 $x=L$ 处的面温，由该格心到面的半格热阻与外部散热串联定出：

$$\theta=\frac{\big(2\lambda_4/h_N\big)T_N+h\,T_{\mathrm{core}}}{2\lambda_4/h_N+h}. \tag{10}$$

若直接用 T_N 代替 θ，在空气层格宽下会引入系统性偏差，这一点在与附件 2 对比时会被残差直接暴露。

离散是否足够细需要当场验证，而不是留到检验一节。表 5 给出 12 组网格与步长组合下的终点温度。

最薄层格数由 10 加到 80、步长由 4 s 缩到 1 s，总格数从 253 变到 2027，终点温度的相互偏差始终在 $3\times10^{-9}\,^{\circ}\mathrm{C}$ 以内。偏差这么小有具体原因：式 (6) 的调和平均使界面热流在离散层面精确守恒，界面不再是误差来源；后向 Euler 又无条件稳定，步长只影响时间分辨率而不影响终态。因此后文一律用最薄层 20 格、步长 2 s 做厚度搜索，用 1 s 做与附件 2 的逐秒对比。

表 **5**　网格与时间步长组合下的终点温度（附件 **2** 条件）

最薄层格数	τ/s	总格数	终点温度/°C	与最细网格之差/°C
10	4	253	47.934716683	1.6×10^{-9}
10	2	253	47.934716683	1.6×10^{-9}
10	1	253	47.934716683	1.6×10^{-9}
20	4	507	47.934716683	1.6×10^{-9}
20	2	507	47.934716683	1.5×10^{-9}
20	1	507	47.934716683	1.6×10^{-9}
40	4	1013	47.934716683	1.5×10^{-9}
40	2	1013	47.934716682	2.3×10^{-9}
40	1	1013	47.934716683	1.5×10^{-9}
80	4	2027	47.934716681	2.7×10^{-9}
80	2	2027	47.934716682	1.7×10^{-9}
80	1	2027	47.934716684	0

5.3 标定与本问结果

h 由两条互不依赖的路线定出。第一条只用平台值：把附件 2 的末值 48.08 °C 代入式 (4) 反解，得 $h = 8.6124\,\mathrm{W/(m^2\,K)}$；它完全不看瞬态形状。第二条对全部 5401 个实测点做最小二乘，得 $h = 8.7739\,\mathrm{W/(m^2\,K)}$，残差均方根 0.4517 °C。两者相差 1.88 %。之所以要做两条，是因为单靠最小二乘无法区分“拟合得好”与“结构对”——若边界形式选错，最小二乘仍会找到一个使曲线尽量贴合的系数，而闭式路线只受平台约束。两条给出接近的值，说明式 (3) 的结构没有被拟合掩盖。下文一律使用最小二乘值。

表 6 把两条路线并列。需要强调它们的独立性：闭式路线只用一个数（末值 48.08 °C），把式 (4) 反解，完全不涉及升温过程；最小二乘路线用全部 5401 个点，但不单独约束末值。若边界形式选错——例如把皮肤侧写成绝热或写成第二类边界——最小二乘仍会找出一个使曲线尽量贴合的系数，而闭式路线给出的值会与它明显分离。两者相差 1.88 % 才使“结构选对了”这一判断有依据。

在附件 2 的条件下推进 5400 s，模型给出的皮肤外侧终点温度为 47.9347 °C，实测末值 48.08 °C。稳态界面温度依次为 74.30、72.76、65.12、47.93 °C，与式 (4) 的逐层温

表 **6**　散热系数的两条标定路线

标定路线	使用的数据	h/W/(m^2 K)	说明
闭式反解	仅平台值 48.08 °C	8.6124	不看瞬态形状
最小二乘	全部 5401 点	8.7739	残差均方根 0.4517 °C
相对差	—	1.88 %	结构未被拟合掩盖

降一致。温度分布 $T(x,t)$ 按逐秒、逐格导出为 Excel，随支撑材料提交，其中横向为深度、纵向为时间。

图 1 上半给出模型与附件 2 的逐秒对比，下半是残差。两条曲线在第 20 min 以后基本重合，残差在此后落在 ±0.2 °C 之内；偏差集中在最初十分钟，模型升温快于实测。这与假设三直接对应，下一节把它量化为分段残差。

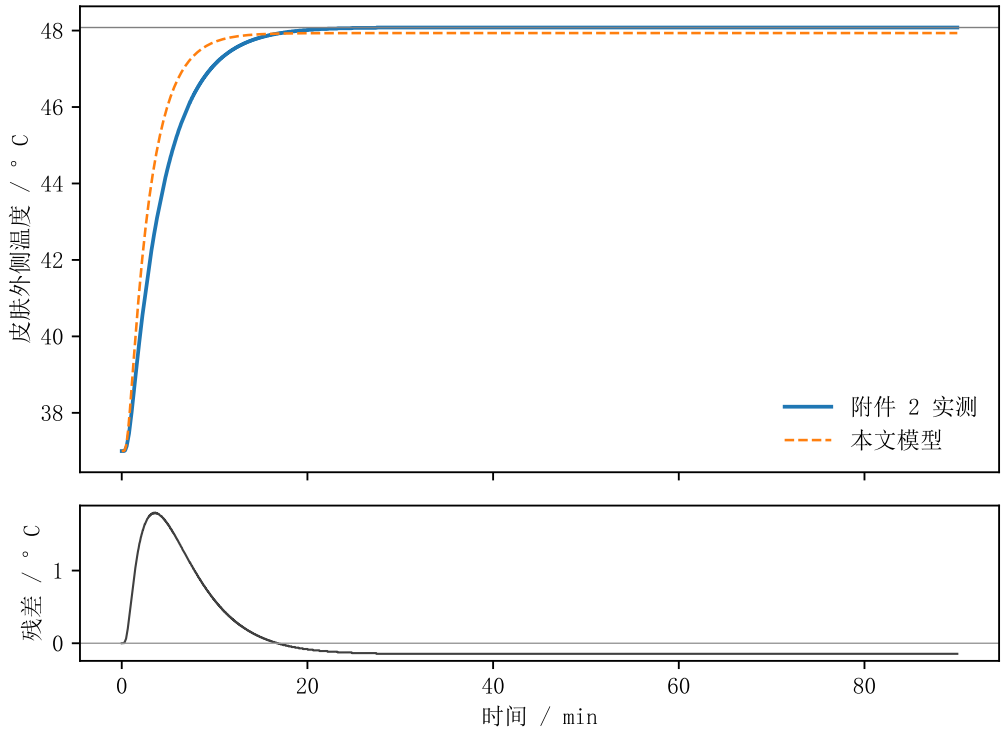


图 **1**　皮肤外侧温度：模型与附件 **2** 实测对比及残差

表 7 取几个时刻列出模型给出的皮肤外侧温度，图 2 则给出同一次运行的层内温度剖面。剖面图上竖线是层界。第 1 min 时热量还集中在前两层，第 5 min 时第 III 层开始升温，第 21 min 与第 90 min 的两条曲线几乎重合，说明系统此时已进入准稳态。剖面在空气层内的陡降对应表 3 里那 17.040 °C，这是全叠温降的主要来源。

表 **7**　模型给出的皮肤外侧温度演化（附件 **2** 条件）

时刻/min	模型皮肤外侧温度/°C
1	38.4459
5	46.0809
10	47.7017
21	47.9323
45	47.9347
90	47.9347

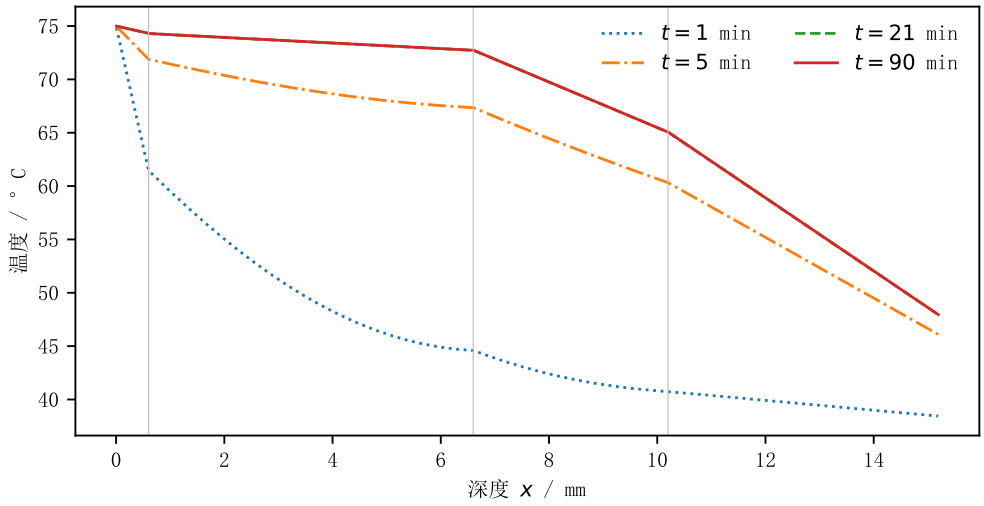


图 **2**　四层内的温度剖面随时间演化，竖线为层界

本问还剩一处边界要交代。式 (3) 的散热系数只由 75 °C 这一次实验定出，本问不涉及外推，因此它在本问是标定量而非假设；但问题二、三要在 65 °C 与 80 °C 下沿用同一个值，那时它就变成一个未经验证的外推。另外假设三把第 I 层外表面温度直接取为环境温度，这在升温初段偏强，其代价由下节的分段残差给出，本文不作修正，也因此不宣称模型在最初十分钟内可用。

六、 问题二模型建立与求解

6.1 约束的瞬态表达

本问冻结问题一的仿真器与 $h = 8.7739\,\mathrm{W/(m^2\,K)}$，环境温度改为 $65\,^{\circ}\mathrm{C}$，第 IV 层固定 $5.5\,\mathrm{mm}$，唯一新开放的量是 d_2，其允许范围由附件 1 给定为 $[0.6, 25]\,\mathrm{mm}$。题面的两条要求写成

$$\max_{0\le t\le T_{\mathrm{w}}} \theta(t) \le 47\,^{\circ}\mathrm{C}, \qquad \big|\{t\in[0,T_{\mathrm{w}}] : \theta(t) > 44\,^{\circ}\mathrm{C}\}\big| \le 300\,\mathrm{s}, \tag{11}$$

其中 $T_{\mathrm{w}} = 3600\,\mathrm{s}$。第二式是越阈累计时长，需要完整历程；由于 θ 单调上升趋于平台，它等价于“首次越过 $44\,^{\circ}\mathrm{C}$ 不早于第 $55\,\mathrm{min}$”。

记 $\theta(t; d_2)$ 为由式 (1)–(3) 在给定 d_2 下解出的皮肤外侧温度，本问的优化问题即

$$\min_{d_2}\ d_2 \quad \text{s.t.} \quad \max_{0\le t\le T_{\mathrm{w}}} \theta(t; d_2) \le 47, \quad \int_0^{T_{\mathrm{w}}} \mathbf{1}\{\theta(t; d_2) > 44\}\,\mathrm{d}t \le 300, \quad 0.6 \le d_2 \le 25. \tag{12}$$

两条约束都以 $\theta(\cdot; d_2)$ 为中介依赖决策变量，没有闭式形式；这是本问必须调用问题一仿真器而不能另列代数式的直接原因。目标函数取 d_2 本身，对应题面“降低研发成本”在本问的唯一可量化含义：其余三层厚度均已固定，成本只随第 II 层用料变化。

这里有一条被排除的路线值得写明，因为它看起来更省事。若只写稳态串联式并令皮肤温度等于 $47\,^{\circ}\mathrm{C}$，得到的是四个界面方程对 $\theta_2, \theta_3, \theta_4, q, d_2$ 五个未知量，少一个条件。实际扫描 $d_2 = 0.6, 2.0, 5.5, 10.0, 25.0\,\mathrm{mm}$ 时，每个厚度都能配出一组自洽的界面温度，热流依次为 63.08、62.25、60.28、57.92、$51.24\,\mathrm{W/m^2}$。也就是说该方程组不约束 d_2；若再以“d_2 最小”为目标，最优解只会落到下界 $0.6\,\mathrm{mm}$。更根本的是稳态温度是常数，一旦它高于 $44\,^{\circ}\mathrm{C}$，越阈时长就等于剩余全部工作时间，式 (11) 的第二条退化成“平台温度不超过 $44\,^{\circ}\mathrm{C}$”，比题目要求严得多。故本问不使用稳态式定厚度，只把它留作问题一的校核。

6.2 搜索层与求解

在给出搜索方法之前先确认可行集的形状。固定其余条件，令 d_2 取遍允许区间，皮肤温度峰值的变化见表 8。

峰值随厚度单调不增，越阈时长同向变化，因此可行集是允许区间的上半段，最小可行厚度可由一维二分求得，不需要随机搜索。这不是为了简便：二分给出的解可以逐点复算，而元启发式在此既不能提高精度也给不出最优性界。

图 3 把表 8 画成曲线。峰值随厚度平缓下降，越阈时长却在 $14\,\mathrm{mm}$ 之后急剧收缩：这说明可行性不是由峰值直接决定，而是由平台何时穿过 $44\,^{\circ}\mathrm{C}$ 决定，也预示了后面要讨论的敏感性来源。

表 **8**　第 **II** 层厚度对皮肤温度峰值与越阈时长的影响（65 °C，六十分钟，$d_4 = 5.5\,\mathrm{mm}$）

d_2/mm	0.600	3.000	6.000	10.000	14.000	18.161	25.000
峰值/°C	44.991	44.864	44.710	44.513	44.318	44.045	43.240
>44 °C 时长/s	3548	3442	3210	2698	1854	300	0

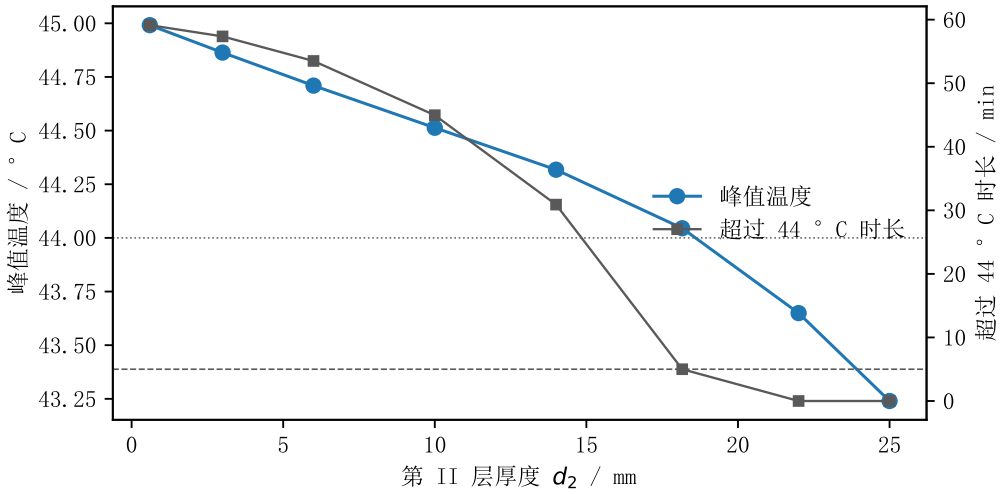


图 **3**　第 **II** 层厚度对峰值温度与越阈时长的影响

二分结果为 $d_2^{*} = 18.16\,\mathrm{mm}$。该点峰值 44.045 °C，距 47 °C 上限还有近 3 °C，越阈时长恰为 300 s：紧的是五分钟预算，不是温度上限。皮肤温度首次越过 44 °C 的时刻为 3302 s，即第 55.0 min，与前一节由单调性推出的 $T_{\mathrm{w}} - 300\,\mathrm{s}$ 一致。

二分的收敛过程列在表 9，它同时是一份可复核的求解记录。

前两步就把区间从 24.4 mm 压到 6.1 mm：$d_2 = 12.8\,\mathrm{mm}$ 时越阈时长 2152 s，远超预算；$d_2 = 18.9\,\mathrm{mm}$ 时降到 0 s，已经完全不越阈。中间几步的越阈时长从 1290 s 到 686 s 逐步收缩，说明判据在这一段对厚度高度敏感——同样的信息在图 3 的右轴上表现为那段陡降。12 步后区间宽度小于 0.01 mm，取上界作为最小可行厚度。

图 4 给出最优点处的完整温度历程与两条阈值线。曲线全程不触 47 °C，只在末尾五分钟略高于 44 °C，阴影区就是被预算允许的那段。这张图说明最优解的形态：它不是” 把温度压到最低”，而是” 把越阈时刻精确推到窗口末端”。

6.3 本问结果与小结

在 65 °C、六十分钟、第 IV 层 5.5 mm 的条件下，第 II 层最小可行厚度为 18.16 mm。这一结果的可辨识性有严重限制，将在灵敏度一节单独讨论，本问不把它当作可直接使

表 **9**　问题二一维二分的收敛过程

步	下界/mm	上界/mm	试探点/mm	＞44 °C 时长/s	判定
1	0.600	25.000	12.800	2152	不可行
2	12.800	25.000	18.900	0	可行
3	12.800	18.900	15.850	1290	不可行
4	15.850	18.900	17.375	686	不可行
5	17.375	18.900	18.137	314	不可行
6	18.137	18.900	18.519	102	可行
7	18.137	18.519	18.328	210	可行
8	18.137	18.328	18.233	262	可行
9	18.137	18.233	18.185	288	可行
10	18.137	18.185	18.161	300	可行
11	18.137	18.161	18.149	306	不可行
12	18.149	18.161	18.155	304	不可行

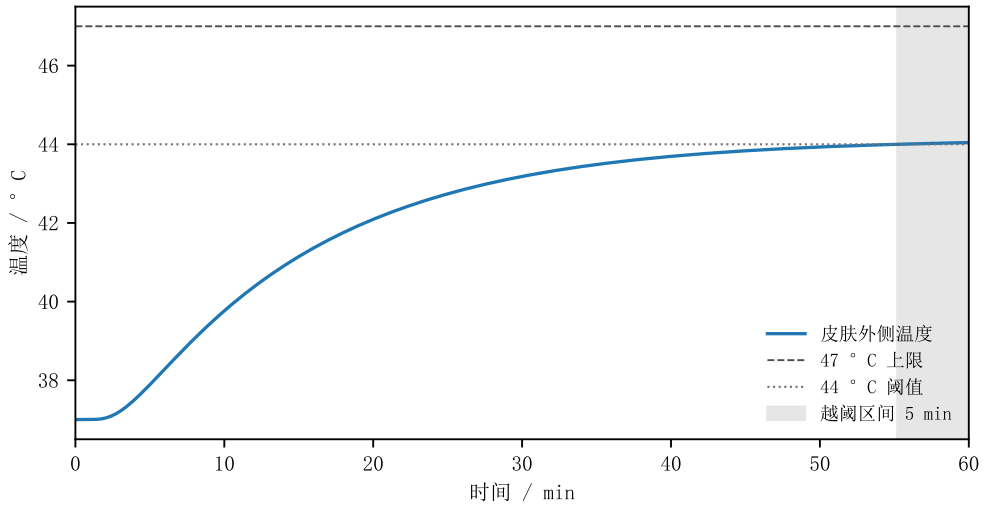


图 **4**　问题二最优点的皮肤温度历程与两条阈值

用的设计值。

七、 问题三模型建立与求解

7.1 双目标的处理

本问环境温度升到 $80\,^{\circ}\mathrm{C}$，工作时长缩到 $1800\,\mathrm{s}$，d_2 与 d_4 同时开放，范围分别是 $[0.6, 25]$ 与 $[0.6, 6.4]\,\mathrm{mm}$。判据仍是式 (11)，只把 T_{w} 换成 $1800\,\mathrm{s}$。

两个目标方向相反：降低成本要求 d_2 小，隔热要求 d_4 大。一种常见做法是把它们相减成 $\min(d_2 - d_4)$。本文不采用，原因是该式隐含“第 II 层减薄 $1\,\mathrm{mm}$ 与第 IV 层增厚 $1\,\mathrm{mm}$ 等价”这一交换率，而题面没有给出成本与厚度的任何折算关系。两个量虽然量纲相同，偏好含义并不相同，相减会把一个未经说明的权重写进目标函数。因此本问保留双目标：对每个 d_4 用问题二的二分求最小可行 d_2，报告前沿，把取舍留给有成本信息的一方。

形式上，记本问的可行集为

$$\mathcal{F} = \Big\{(d_2, d_4) : \max_{0\le t\le 1800} \theta(t; d_2, d_4) \le 47,\ \big|\{t \le 1800 : \theta(t; d_2, d_4) > 44\}\big| \le 300,\ d_2 \in [0.6, 25],\ d_4 \in [0.6, \tag{13}$$

所报告的前沿为

$$d_2^{*}(d_4) = \min\{d_2 : (d_2, d_4) \in \mathcal{F}\}, \qquad \mathcal{D} = \{d_4 : \exists\, d_2,\ (d_2, d_4) \in \mathcal{F}\}. \tag{14}$$

$\mathcal{D}$ 就是下一节要给出的可行性边界；$d_2^{*}(\cdot)$ 在 $\mathcal{D}$ 上有定义，其单调性由与问题二相同的热阻关系保证。任何一种标量化都只是在这条前沿上选一点，因此先给前沿、再谈取舍，比先设权重更不容易把结论建立在未给条件上。

7.2 可行性边界与前沿

扫描 d_4 时出现一条硬边界。当 $d_4 \le 3.6\,\mathrm{mm}$ 时，d_2 取遍 $[0.6, 25]\,\mathrm{mm}$ 都不满足式 (11)；可行性边界约在 $3.8\,\mathrm{mm}$。这与问题一算出的稳态温降分布一致：空气层承担了总温降的六成，它薄到一定程度后，织物层再厚也补不回来。表 10 给出可行区间内的前沿。

前沿单调：第 IV 层每增厚 $1\,\mathrm{mm}$，第 II 层可减薄约 $1.5\,\mathrm{mm}$。若以总厚最小为附加偏好，则取 $d_4 = 6.4\,\mathrm{mm}$、$d_2 = 21.188\,\mathrm{mm}$，总厚 $27.588\,\mathrm{mm}$；此时 d_4 位于附件 1 给的上界。注意前沿上每点的峰值都在 $44.8\,^{\circ}\mathrm{C}$ 到 $45.0\,^{\circ}\mathrm{C}$ 之间，仍低于 $47\,^{\circ}\mathrm{C}$ 上限——与问题二一样，紧的是五分钟预算。

前沿的求法写清如下，它只是把问题二的一维搜索放进一层外循环。对给定的 d_4，可行性判断仍由式 (11) 给出；由于固定 d_4 后峰值对 d_2 仍单调不增（机理与问题二相同：加厚织物层只增加串联热阻），内层用同一段二分。外层按 $0.4\,\mathrm{mm}$ 步长扫描 $d_4 \in [0.6, 6.4]$，

表 **10**　问题三前沿：每个第 **IV** 层厚度对应的最小可行第 **II** 层厚度（80 °C，三十分钟）

d_4/mm	最小可行 d_2/mm	峰值/°C	总厚/mm
0.6	无可行解	—	—
1.0	无可行解	—	—
1.4	无可行解	—	—
1.8	无可行解	—	—
2.2	无可行解	—	—
2.6	无可行解	—	—
3.0	无可行解	—	—
3.4	无可行解	—	—
3.8	24.988	45.042	28.788
4.2	24.369	44.999	28.569
4.6	23.761	44.959	28.361
5.0	23.177	44.914	28.177
5.4	22.593	44.874	27.993
5.8	22.021	44.834	27.821
6.2	21.462	44.792	27.662

共 15 个点。外层不需要二分：可行性边界只需定位到扫描分辨率，而边界附近的 d_2^{*} 已经贴近上界 25 mm，再细分不会改变结论的性质。整个过程调用仿真器约 15×12 次，在最薄层 20 格、步长 4 s 下可在数分钟内完成。

图 5 把整张表画出来。左侧阴影区是第 IV 层薄于可行性边界时的不可行带，右侧曲线近似为直线，斜率约 -1.5：第 IV 层每增厚 1 mm，第 II 层可减薄约 1.5 mm。这个交换率不是题面给的，而是本模型算出来的，它正是把双目标收缩成单目标时本应先取得的信息。

两点需要说清。第一，前沿的斜率来自热阻关系而非拟合：由表 3，空气层的 $\lambda_4 = 0.028\,\mathrm{W/(m\,K)}$ 远小于第 II 层的 $\lambda_2 = 0.37\,\mathrm{W/(m\,K)}$，单位厚度的热阻之比约为 $0.37/0.028 \approx 13$，因此在等热阻意义下第 IV 层增厚 1 mm 可以换掉第 II 层十几毫米；实际交换率只

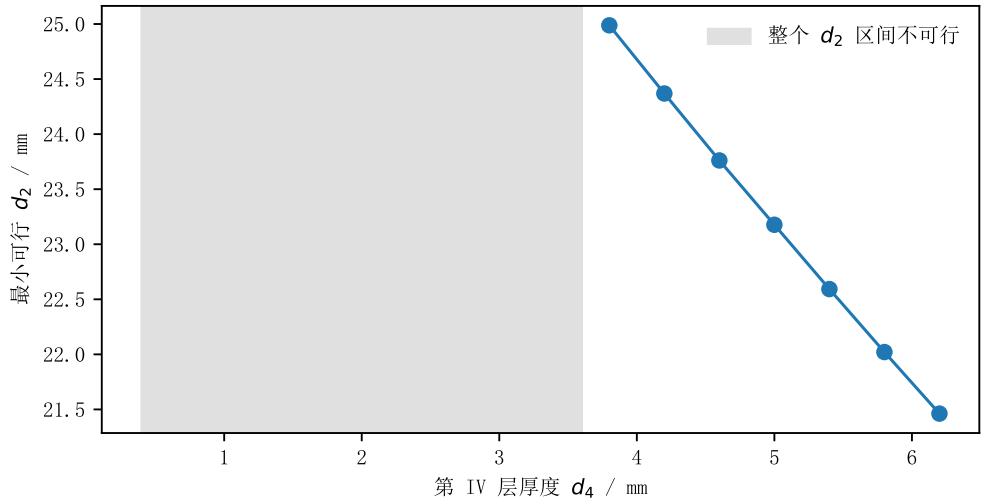


图 **5**　问题三前沿与不可行带

有 1.5，是因为可行性由越阈时刻而非总热阻决定，瞬态过程削弱了这一比值。第二，可行性边界与题面示例的量级不符：题面在问题一中给出的第 IV 层厚度是 5 mm，而问题三要求 80 °C 下工作三十分钟，此时第 IV 层不得薄于约 3.8 mm，余量并不宽裕。

7.3 本问结果与小结

本问的可交付结论是一条前沿与一条可行性边界，而不是单点：第 IV 层不得薄于约 3.8 mm；在此之上，(d_4, d_2) 沿表 10 取舍。总厚最小点为 6.4 mm 与 21.188 mm。同一条可辨识性限制也适用于本问。

八、 结果分析与模型检验

8.1 结果解释

三问的结果指向同一个机理。空气层是四层里热阻最大的一层，在附件 2 的条件下单独承担 17.040 °C 的温降，占总温降的六成；它同时是扩散最快的一层，扩散时间尺度 d^2/a 只有约 1 s。这两个性质合在一起，使空气层在稳态上决定“能挡多少”，在瞬态上几乎不延迟“什么时候挡不住”。问题三的可行性边界就落在这里：d_4 决定平台高度，d_2 只能在平台之下微调升温快慢。

问题二、三的紧约束都是五分钟预算而非 47 °C 上限，这一点值得单独说明。最优点的平台温度只需略高于 44 °C，就能让越阈时长压到 300 s；而要让峰值触及 47 °C，平台需要再高近 3 °C，对应的厚度远薄于可行下限。换句话说，题面给的两条要求中，起作用的是后一条。

最后与那份参考论文的报告值作一次对照，作为本模型的外部落点检查。把它给出

的厚度直接代入本文模型并按式 (11) 判定：$d_2 = 5.5\,\mathrm{mm}$（问题二条件）峰值 $44.73\,^{\circ}\mathrm{C}$ 未破上限，但越阈时长 $3256\,\mathrm{s}$，是预算的十倍以上；$(d_2, d_4) = (5.6, 5.4)$ 与 $(5.6, 6.4)\,\mathrm{mm}$（问题三条件）峰值分别为 $48.97\,^{\circ}\mathrm{C}$ 与 $48.01\,^{\circ}\mathrm{C}$，直接越过 $47\,^{\circ}\mathrm{C}$ 上限。三组都不是临界判定。需要说明的是，该文的稳态界面温度 74.30、72.75、65.12、48.08 °C 与本文式 (4) 的结果逐项一致，其稳态代数部分是正确的。

表 11 把三组对照汇总。三行的失效方式并不相同：问题二那一行没有越过温度上限，败在越阈时长——3256 s 是 300 s 预算的十倍以上；问题三两行则直接越过 47 °C 硬上限，分别高出 1.97 °C 与 1.01 °C。两种失效对应两条不同的约束，说明不是某一条判据写法上的分歧，而是模型缺少时间维之后两条约束都失去了控制。

表 **11**　参考论文报告厚度代入本文模型后的判定

参考论文报告值	峰值/°C	未破 47 °C	$>44\,^{\circ}\mathrm{C}$ 时长/s	可行
问题二 5.5 mm	44.73	是	3256	否
问题三 5.6 mm/5.4 mm	48.97	否	1644	否
问题三 5.6 mm/6.4 mm	48.01	否	1626	否

还有一处跨问接口需要明确写出，否则读者无法判断三问的结果能否互相引用。表 12 列出每问冻结了什么、新开放了什么、以及输出进入了哪里。三问共享同一个仿真器与同一个散热系数，因此问题二、三的厚度结论继承问题一的全部标定不确定性；反过来，问题一的验证结论不因问题二、三换了环境温度而自动成立。

表 **12**　三问之间的冻结量、新开放量与输出接口

问	冻结	新开放	输出
一	附件 1 物性、附件 2 实测	散热系数 h	h、温度分布 Excel
二	仿真器、h、$d_4 = 5.5\,\mathrm{mm}$	d_2	d_2^{*}、越阈时刻
三	仿真器、h	d_2、d_4	前沿 $d_2^{*}(d_4)$、可行性边界

8.2 模型检验

检验分四层，每层针对一个不同的主张。

内部正确性。把环境温度固定并推进到足够长，瞬态解应收敛到式 (4) 的解析稳态解。实际结果为 47.934 716 682 627 与 47.934 716 682 526 °C，相差 1×10^{-10} °C。这同时检查了三对角组装、Robin 边界并入和式 (10) 的面温还原。

离散无关性。把每层格数由 10 加密到 80、时间步长由 4 s 缩到 1 s，共 12 组组合，终点温度相互最大偏差 2.7×10^{-9} °C，总格数覆盖 253 到 2027。式 (6) 的调和平均使界面处不引入额外离散误差，这是偏差如此之小的原因。

量纲与参数对账。逐层按 $a_i=\lambda_i/(\rho_i c_i)$ 计算得 1.985×10^{-7}、2.044×10^{-7}、3.514×10^{-7}、$2.361\times10^{-5}\,\mathrm{m^2/s}$，与附件 1 预置的扩散系数列逐位一致，含空气层。这一步是专门设置的：如前所述，把 λ 误当作 a 会让显式格式反而稳定，错误不会由程序报错暴露。

预测证据。用最小二乘标定的 h 对附件 2 全程作预测，残差均方根 0.4517 °C，最大绝对偏差 1.7972 °C。分段看，末三十分钟为 0.1453 °C，前十分钟为 1.2798 °C。残差集中在升温初段，这与假设三直接相关：第 I 层外表面并不真的瞬间达到环境温度，实际升温有一个过程。本文没有修正该假设，因此如实报告这一段的代价：模型在平台附近可靠，在最初十分钟内偏乐观。由于问题二、三的判据由平台附近的越阈时刻决定，该偏差不改变本文结论的方向，但它是最先应该被改进的地方。

表 13 把残差按时段拆开，可以看清偏差的结构而不只是一个总量。

表 **13**　模型与附件 **2** 的残差按时段分解

时段/min	样本数	残差均方根/°C	最大绝对偏差/°C	平均偏差/°C
0–10	600	1.2798	1.7972	+1.1767
10–21	660	0.2260	0.5933	+0.1178
21–40	1140	0.1388	0.1455	-0.1383
40–60	1200	0.1453	0.1453	-0.1453
60–90	1801	0.1453	0.1453	-0.1453

三点值得读出来。第一，偏差不是随机噪声：前十分钟的平均偏差为 +1.1767 °C，符号一致，说明模型系统性地升温过快，这与“外表面瞬间达到环境温度”的假设方向吻合。第二，进入准稳态后偏差迅速消失，第 21 min 之后各段残差均方根都在 0.25 °C 以内，最后三十分钟只有 0.1453 °C；这说明稳态部分的热阻链和散热系数是可靠的。第三，最大绝对偏差 1.7972 °C 出现在前十分钟内，而不在末段，因此它不影响以平台为判据的结论。

至此四层验证的对象、证据与结论可以并列写出：内部正确性以解析稳态解为参

照，离散无关性以 12 组网格步长组合为证据，量纲与参数以附件 1 的预置列为对账基准，预测能力以附件 2 的分段残差为证据。四层各自针对一个不同的主张，其中没有任何一层能替代另一层——例如离散无关性再好也不说明散热系数标定正确，残差再小也不说明模型能外推到别的环境温度。

九、 灵敏度与稳健性分析

全模型只有 h 一个自由参数，因此稳健性问题集中在它上面。表 14 给出扰动 h 时问题二最优厚度的变化。

表 **14**　问题二最优厚度对散热系数的敏感性，并列出对应的平台温度

h 偏移	h/W/(m^2 K)	平台温度/°C	与 44 °C 之差	最小可行 d_2/mm
-20%	7.0192	45.3929	+1.3929	整区间不可行
-10%	7.8965	44.7174	+0.7174	22.47
-5%	8.3352	44.4188	+0.4188	20.52
-2%	8.5985	44.2505	+0.2505	19.19
+0%	8.7739	44.1425	+0.1425	18.18
+2%	8.9494	44.0376	+0.0376	17.04
+5%	9.2126	43.8860	-0.1140	14.90
+10%	9.6513	43.6473	-0.3527	10.04
+20%	10.5287	43.2164	-0.7836	0.60

结果必须直说：仅 2% 的偏移——也就是本文两条标定路线之间的差距——就使最优厚度在 17.04 mm 与 19.19 mm 之间移动；20% 时可行域从整体不可行跳到下界即可行，跨越整个允许区间。

图 6 把这一关系画出来，阴影带是两条标定路线之间的 2% 精度带。曲线在带内已经跨越约 2 mm，向右继续下探到下界：可辨识性问题不是由极端扰动制造出来的，在标定自身精度内就已存在。

机理可以定量说清。最优解必然把平台温度贴在阈值上：d_2^{*} 处平台为 44.1425 °C，只比 44 °C 高 0.1425 °C。而皮肤温度曲线在后半段已经很平，斜率由第 10 min 的 0.3405 °C min^{-1} 降到第 55 min 的 0.0112 °C min^{-1}。h 变动 10% 时平台在 44.7174 °C 与 43.6473 °C 之间

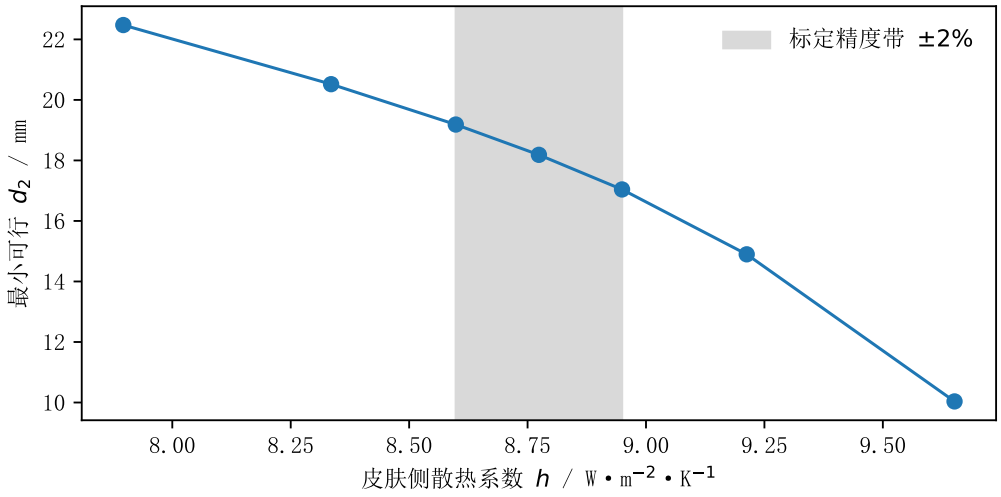


图 **6**　问题二最小可行厚度对皮肤侧散热系数的依赖

移动，越过或退到阈值另一侧；在近乎水平的曲线上，平台移动零点几度就把越阈时刻推移数分钟，进而要求厚度大幅改变。

表 15 给出最优点处皮肤温度曲线的逐段斜率。第 5 min 时曲线还在以每分钟半度以上的速度上升，到第 55 min 只剩 0.0112 °C min^{-1}，相差近两个量级。约束要求的穿越时刻恰好落在最平的那一段，这是病态性的直接来源：若阈值定在升温初段（例如要求不得在第 5 min 前越过某温度），同样的参数扰动只会引起很小的厚度变化。

表 **15**　最优点处皮肤外侧温度的逐段斜率（65 °C，$d_2 = 18.16$ mm）

时刻/min	皮肤外侧温度/°C	斜率/(°C min^{-1})
5	37.8923	+0.3740
10	39.7742	+0.3405
20	42.0998	+0.1616
30	43.1887	+0.0755
40	43.6972	+0.0352
50	43.9346	+0.0165
55	44.0004	+0.0112
60	44.0454	+0.0077

表 14 的第三、四列把这件事说得更直接：h 每变动 2 %，平台温度改变约 0.11 °C，

而平台与阈值之差本身只有 0.1425 °C。也就是说，标定精度与判据余量是同一量级——这不是模型不够精细，而是这道约束在这组条件下本身没有留出可辨识的余量。

散热系数不是唯一的不确定来源，附件 1 的物性同样有测量误差。表 16 逐层把导热系数抬高 5 %，看最优厚度如何响应。

表 **16**　逐层导热系数各抬高 5 % 时问题二最优厚度的变化

扰动对象	幅度	最小可行 d_2/mm	相对基准
基准	—	18.18	—
λ_{I}	+5%	18.28	+0.10
λ_{II}	+5%	18.76	+0.57
λ_{III}	+5%	18.76	+0.57
λ_{IV}	+5%	19.57	+1.38

响应强弱与表 3 的热阻占比一致：第 IV 层与第 III 层的扰动把厚度推动最多，第 I 层几乎无影响。值得注意的是抬高 λ_2 反而要求更厚的第 II 层——因为该层导热变好后隔热能力下降，必须用厚度补回来。这一组扰动的幅度都小于散热系数 2 % 带来的变化，因此可辨识性的主要瓶颈仍在散热系数，而不在物性。

因此“六十分钟内超过 44 °C 不超过五分钟”这一约束在本题是病态条件：它的解位于曲线几乎水平的区段，对唯一标定参数极度敏感。本文的交付物相应地是区间与机理，而不是三位有效数字的厚度。在标定自身精度内，问题二的可辨识区间约为 17 mm 到 19 mm。

需要区分两件事。上述病态性针对本文自己的最优厚度；对参考论文报告值的判定不受影响，因为那三组值分别超预算十倍以上或越上限近 2 °C，远离任何边界。

要把区间收窄到工程可用精度，缺的不是算法而是数据：h 只由一次 75 °C 实验定出，它在 65 °C 与 80 °C 下是否仍取同值没有证据，而血流灌注本身随热负荷变化。至少需要第二个环境温度下的实测曲线，或对皮肤侧散热的独立测量。

十、 模型评价与改进

10.1 模型评价

本文的做法是让一个计算核心服务三问：问题一在这个核心上标定唯一参数并接受实测检验，问题二、三冻结它只新开放厚度。这样做的好处不只是省事，而是让题面里

的时间量始终有表达位置；一旦某一问换成无时间维的代数式，六十分钟、三十分钟和五分钟就无处安放。界面导度取调和平均使热流连续在离散层面精确成立，这是终点温度对网格几乎不敏感的原因。

表 17 汇总三问的条件、结论与紧约束。三问的紧约束都是五分钟预算，这本身是一个可以核对的结论：它意味着若把题面的 47 °C 上限改成 46 °C 或 48 °C，本文的厚度结果都不会改变；真正敏感的是 44 °C 这条阈值和五分钟这个预算。

表 **17**　三问结论汇总

问	条件	结论	紧约束
一	75 °C，90 min	$h = 8.7739\,\mathrm{W/(m^2\,K)}$，温度分布	无（标定问）
二	65 °C，60 min	$d_2^{*} = 18.16\,\mathrm{mm}$	五分钟预算
三	80 °C，30 min	前沿 $d_4 \geq 3.8\,\mathrm{mm}$，总厚最小 27.588 mm	五分钟预算

三处局限已在正文中定量报告：升温前十分钟残差 1.2798 °C 反映外侧边界假设过强；h 的跨环境温度可迁移性没有证据；问题二的解在标定精度内只能定到约 2 mm 的区间。其中第三条不是数值方法的问题，而是约束本身的条件数决定的。

不考虑湿传递是本文最大的结构性简化。在高温高湿的实际作业中，汗液蒸发与水汽迁移会显著改变有效热阻，其影响很可能超过上面报告的参数敏感性。附件没有给出可用于标定这一机制的任何量，因此本文没有把它写进方程，而不是认为它可以忽略。

10.2 改进方向

按可执行性排序。第一，把外侧边界从 Dirichlet 改成带表面传热系数的 Robin 型，使第 I 层表面温度有一个上升过程，这可直接改善前十分钟的残差，代价是多一个待定参数，需要用残差前段单独标定。第二，在第二个环境温度下补一次假人实验，用两条曲线联合标定 h，或直接检验它是否随环境温度变化；这是把问题二区间收窄的唯一可靠途径。第三，若能获得成本与厚度的折算关系，问题三的前沿即可收缩为单点，此时相减型标量化才有依据。第四，引入湿传递需要新的实验设计，不属于当前数据能支持的改进。

十一、 参考文献

本文的数值结论只依赖官方附件 1、附件 2 与本文自编程序，未引用外部文献结果。正文中与参考论文的对照仅用于说明本模型在同一组厚度下的判定，其数据来源已在相应位置注明。

十二、 附录：代码、数据与补充结果

12.1 程序与文件清单

表 18　支撑材料清单

文件	作用	说明
solver/simulator.py	仿真器与三问求解	含标定、收敛检查、二分与前沿扫描
inputs/attachment.xlsx	官方附件 1、附件 2	未修改
results/run-report.json	一次运行的全部数值	标定、验证、收敛、问二问三
results/conclusions.json	结论与可辨识性限制	含敏感性表与机理

12.2 支撑材料文件清单与运行说明

全部数值由一条命令产生：

```
python solver/simulator.py --self-test
```

该命令读取 inputs/attachment.xlsx，完成两条路线标定、附件 2 残差评估、网格与步长收敛检查、问题二二分与问题三前沿扫描，并把结果写入 results/run-report.json。正文所有数值均可在该文件中按字段定位，不存在正文与程序输出不同源的情形。

12.3 完整可运行源程序与附件说明

源程序见 solver/simulator.py。主要接口为：read_materials 与 read_measurement 读取附件；Simulator 按层分配格心网格并按式 (6) 组装界面导度，run 按式 (7) 逐步推进并按式 (10) 还原面温；calibrate_skin_coefficient 给出两条标定路线；constraint_metrics 按式 (11) 逐时刻判定；minimal_feasible_d2 在已确认的单调性上做二分；pareto_d2_d4 生成问题三前沿。

正文中的每一张表与每一张图都由脚本从同一次求解生成，不存在手工录入的数值：build_tables.py 生成物性、逐层热阻、网格收敛、温度演化、前沿、敏感性、逐段斜率与报告值判定八张表以及温度剖面、前沿两张图；build_tables2.py 生成残差分段、两条标定路线与三问汇总三张表；build_tables3.py 生成无量纲群、二分收敛、物性扰动三张表以及最优点历程图。复现顺序为：先运行 solver/simulator.py --self-test 得到 results/run-report.json，再依次运行三个表格脚本，最后用 XeLaTeX 编译三遍。